Introdução à Computação

Prof.: Heron Aragão Monteiro

Introdução à Computação

- Livro-texto
  - Elementos de Eletrônica Digital
    - Idoeta e Capuano

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Bases Computacionais
  - Decimal
  - Binário
  - Octal
  - Hexadecimal

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Base Binária
  - Algarismos
    - 0
    - 1
  - Nomenclatura
    - 1 dígito binário: bit – BInary digiT
    - 4 dígitos binários: nibble
    - 8 dígitos binários: byte
  - Notação
    - 101011_2

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Binário para o Decimal
  - Ponto de partida: decomposição de número decimal
    - Exemplo: 594
  - Conversão de binário para decimal
    - Escreve o binário com notação exponencial
      - Base binária
    - Obtém o decimal correspondente
    - Exemplo: converter 1101_2 para decimal
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.2.1.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Decimal para o Binário
  - Método das divisões sucessivas pela base (2)
    - Exemplos
      - Converter 47 para binário
      - Converter 23 para binário
      - Converter 400 para binário
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.2.2.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão de Números Binários Fracionários para Decimais
  - Mesmo método da conversão de inteiros
  - Notação polinomial
  - Exemplo
    - Converter para decimal: 101,101
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.2.3.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão de Números Decimais Fracionários para Binários
  - Parte inteira: método das divisões sucessivas
  - Parte fracionária: método das multiplicações sucessivas
  - Exemplos
    - Converter para decimal: 8,375
    - Converter para decimal: 4,8
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.2.4.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Sistema Octal de Numeração
  - Algarismos
    - 0 a 7
  - Notação
    - 2175_8
    - 101011_8

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Octal para o Decimal
  - Escreve o octal com notação exponencial
    - Base oito
  - Obtém o decimal correspondente
  - Exemplo: converter 137_8 para decimal
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.3.1.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Decimal para o Octal
  - Método das divisões sucessivas pela base (8)
    - Exemplos
      - Converter 38 para octal
      - Converter 102 para octal
      - Converter 413 para octal
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.3.2.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Octal para Binário
  - Cada octal corresponde aos seguintes números binários
    - 0 – 000
    - 1 – 001
    - 2 – 010
    - 3 – 011
    - 4 – 100
    - 5 – 101
    - 6 – 110
    - 7 – 111
  - Método: troca o octal pelo grupo de binários correspondentes
  - Exemplo: converter 3015_8 para binário.
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.3.3.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Binário para Octal
  - Método: troca cada grupo de três binários pelo octal correspondente
  - Começar o agrupamento da direita para a esquerda
  - Caso necessário, preencher com zeros para completar um grupo de três dígitos binários
  - Exemplo: converter 1001110101_2 para octal.
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.3.4.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Sistema Hexadecimal de Numeração
  - Algarismos
    - 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E, F
  - Notação
    - $A532_{16}$
    - 2175_{16}
    - 101011_{16}

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Hexadecimal para o Decimal
  - Escreve o octal com notação exponencial
    - Base dezesseis
    - Trocar a letra pelo decimal respectivo
  - Obtém o decimal correspondente
  - Exemplo: converter $53F_{16}$ para decimal
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.4.1.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Decimal para o Hexadecimal
  - Método das divisões sucessivas pela base (16)
    - Para os restos entre 10 e 15, trocar o decimal pela respectiva letra.
    - Exemplos
      - Converter 538 para hexadecimal
      - Converter 64202 para hexadecimal
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.4.2.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Hexadecimal para Binário
  - Cada hexadecimal corresponde aos seguintes números binários

0 – 0000	8 – 1000
1 – 0001	9 – 1001
2 – 0010	A – 1010
3 – 0011	B – 1011
4 – 0100	C – 1100
5 – 0101	D – 1101
6 – 0110	E – 1110
7 – 0111	F – 1111

  - Método: troca o hexadecimal pelo grupo de binários correspondentes
  - Exemplo: converter $AE213_8$ para binário.
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.4.3.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Conversão do Sistema Binário para Hexadecimal
  - Método: troca cada grupo de quatro binários pelo hexadecimal correspondente
  - Começar o agrupamento da direita para a esquerda
  - Caso necessário, preencher com zeros para completar um grupo de quatro dígitos binários
  - Exemplo: converter 1101110101_2 para hexadecimal.
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.4.4.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Operações Aritméticas no Sistema Binário
  - Adição
    - Tabuada
      - 0+0 = 0
      - 0+1 = 1
      - 1+0 = 1
      - 1+1 = **1**0 (Vai um, transporte ou carry)
    - Exemplos
      - 111000 + 111
      - 1001 + 11
      - 10111101011 + 11111
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.5.1.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Operações Aritméticas no Sistema Binário
  - Subtração
    - Tabuada
      - 0-0 = 0
      - 0-1 = **1**1 (Vai um, transporte ou carry)**
      - 1-0 = 1
      - 1-1 = 0
    - Exemplos
      - 110111 - 111
      - 10110101 - 100
      - 101001011 - 11111
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.5.2.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Operações Aritméticas no Sistema Binário
  - Multiplicação
    - Tabuada
      - 0x0 = 0
      - 0x1 = 0
      - 1x0 = 0
      - 1x1 = 1
    - Exemplos
      - 110111 * 100
      - 101 * 101
      - 101011 * 111
  - Para estudar:
    - Exercícios resolvidos: 1.5.3.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Notação dos Números Binários Positivos e Negativos
  - Convenção: bit mais significativo (mais à esquerda)
    - 0 – número positivo
    - 1 – número negativo
  - Sinal-módulo ou sinal-magnitude
    - Exemplos
      - Representar +31 e -31
      - Representar -8 e +13 com oito bits
    - Desvantagens
      - Duas representações para o número zero
      - Estudo de sinal nas operações aritméticas

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Notação dos Números Binários Positivos e Negativos
  - Complemento de dois
    - Números positivos
      - Mesma forma de sinal-módulo
    - Números negativos
      - Obtém a representação do número positivo em sinal-módulo
      - Calcula o complemento de um
        - Inverte todos os bits do número
      - Calcula o complemento de dois
        - Soma um ao complemento de um
    - Exemplos:
      - Representar +19 e -12

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Notação dos Números Binários Positivos e Negativos
  - Complemento de dois
    - Motivação
    - Expansão do número de bits
      - Exemplos
        - Representar -8 e +14 com oito bits
    - Vantagens
      - Só uma representação para o número zero
      - Evita estudo de sinal nas operações aritméticas
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 1.5.4.1

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Utilização do Complemento de Dois em Operações Aritméticas
  - Para operações de soma com parcelas de sinais diferentes
    - A – B interpretado como A + (-B)
    - Calcula-se o complemento de dois de A e B, com mesma quantidade de bits
    - Efetua a soma com A
    - Caso resultado negativo
      - Calcular complemento de dois para avaliar resultado
    - Os números devem ter a mesma quantidade de bits
    - Estouro do número de bits deve ser desconsiderado

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Utilização do Complemento de Dois em Operações Aritméticas
  - Para operações de soma com parcelas de sinais iguais (**)
    - A + B ou (-A) + (-B)
    - Calcula-se o complemento de dois das parcelas, com a mesma quantidade de bits
    - Efetua a soma
    - Estouro do número de bits deve ser desconsiderado

(**) Este assunto não está no livro texto

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Utilização do Complemento de Dois em Operações Aritméticas
  - Para operações de soma com parcelas de sinais iguais (**)
    - Faz-se uma análise do sinal da soma, que deve ser o mesmo das parcelas
    - Se sinal da soma diferente, implica em overflow
      - Solução: expansão do número de bits das parcelas
    - Exemplos
      - Verifique se há overflow nas operações abaixo e corrija se necessário
        - 15 + 5
        - -30 + -8

(**) Este assunto não está no livro texto

Sistemas de Numeração

Capítulo 1

- Para fixação do capítulo
  - Exercícios propostos: 1.6

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Introdução
  - George Boole – 1854
    - Propôs Álgebra de Boole
  - Claude Shannon - 1938
    - Utilizou a Álgebra de Boole em circuitos

Funções e Portas Lógicas

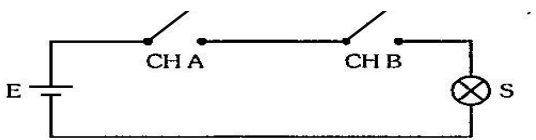
Capítulo 2

- Funções Lógicas E, OU, NÃO, NE, NOU
  - Também chamadas de funções booleanas
  - São usados dois estados distintos:
    - 0
    - 1

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Função E ou AND
  - Efetua a multiplicação lógica de duas ou mais variáveis
  - Representação
    - $S = A \,.\, B$
    - Circuito



    - Tabela verdade

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Funções e Portas Lógicas

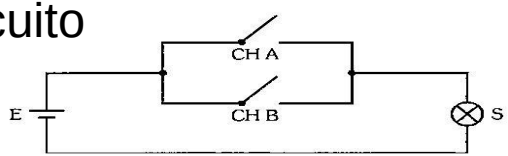
Capítulo 2

- Função E ou AND
  - Porta lógica
    -

  - Porta com mais de duas entradas

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

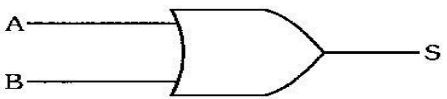
- Função OU ou OR
  - Efetua a soma lógica de duas ou mais variáveis
  - Representação
    - $S = A + B$
    - Circuito
      - 

    - Tabela verdade

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Funções e Portas Lógicas

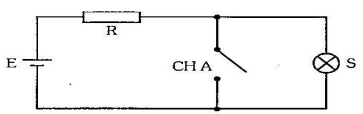
Capítulo 2

- Função OU ou OR
  - Porta lógica
    - 

  - Porta com mais de duas entradas

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

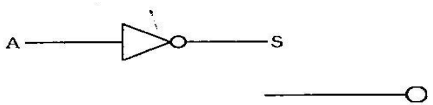
- Função NÃO ou NOT
  - Efetua a inversão do valor lógico de uma variável
  - Representação
    - $S = \bar{A}$
    - Circuito
      - 

    - Tabela verdade

A	S
0	1
1	0

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Função NÃO ou NOT
  - Porta lógica
    - 

(antes de um outro bloco lógico)
  - Não há portas com mais de uma entrada

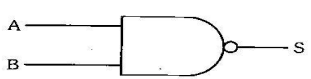
Funções e Portas Lógicas

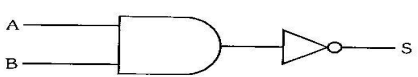
Capítulo 2

- Função NÃO E, NE ou NAND
  - Efetua a o inverso da função E
  - Representação
    - $S = \left(\overline{A \ . \ B} \right)$
    - Tabela verdade

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

    - Representação





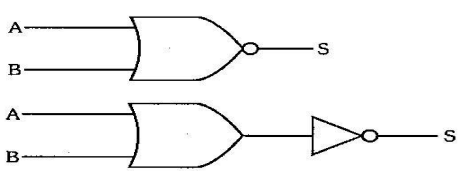
Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Função NÃO OU, NOU ou NOR
  - Efetua a o inverso da função E
  - Representação
    - $S = \left(\overline{A + B} \right)$
    - Tabela verdade

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

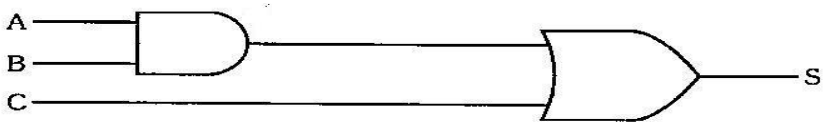
    - Representação



Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Expressões Booleanas Obtidas de Circuitos Lógicos
  - Exemplo

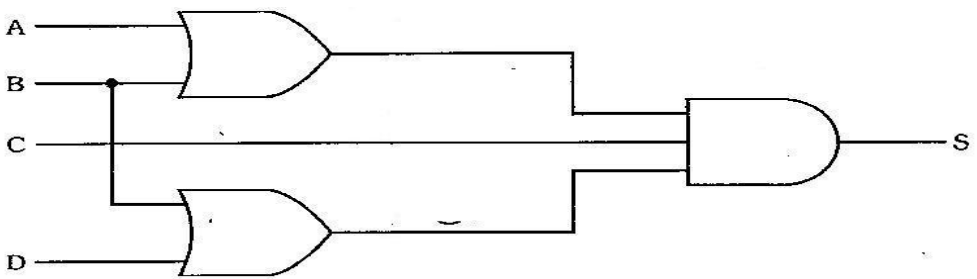


  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 2.3.1

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Circuitos Obtidos de Expressões Booleanas
  - Exemplo
    - Expressão
      - $S = (A + B).C.(B + D)$
    - Circuito



  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 2.4.1

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Tabelas da Verdade Obtidas de Expressões Booleanas
  - Procedimento
    - Montar o quadro de possibilidades – símbolos proposicionais
    - Montar colunas para os membros das expressões (subfórmulas)
    - Preencher as colunas com os resultados
    - Montar uma coluna para o resultado final
    - Preencher essa coluna com o resultado final

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Tabelas da Verdade Obtidas de Expressões Booleanas
  - Exemplo
    - Obter a tabela verdade da expressão

$$S = A \,.\, \bar{B} \,.\, C + A \,.\, \bar{D} + \bar{A} \,.\, B \,.\, D$$

  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 2.5.1

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Expressões Booleanas Obtidas de Tabelas Verdade
  - Forma Normal Disjuntiva
    - Escolher as linhas da tabela cuja saída é igual a 1
    - Montar cada subfórmula como multiplicação lógica
      - Os símbolos proposicionais com valor lógico zero devem ser negados
    - Unir todas as subfórmulas pela soma lógica

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Expressões Booleanas Obtidas de Tabelas Verdade
  - Forma Normal Conjuntiva
    - Escolher as linhas da tabela cuja saída é igual a 0
    - Montar cada subfórmula como soma lógica
      - Os símbolos proposicionais com valor lógico um devem ser negados
    - Unir todas as subfórmulas pela multiplicação lógica

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Expressões Booleanas Obtidas de Tabelas Verdade
  - Exemplo
    - Tabela Verdade
    - Forma Normal Disjuntiva
      - $S = \overline{A} \,.\, \overline{B} + A \,.\, \overline{B}$
    - Forma Normal Conjuntiva
      - $S = \left(A + \overline{B} \right) . \left(\overline{A} + \overline{B} \right)$
    - Para estudar
      - Exercícios resolvidos: 2.6.1

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

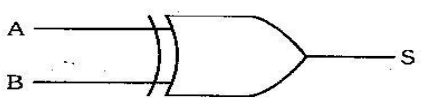
Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Bloco Lógico OU EXCLUSIVO
  - Tem a função de fornecer o valor lógico 1 quando apenas uma de suas entradas for igual a 1
  - Tabela verdade

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  - Representação



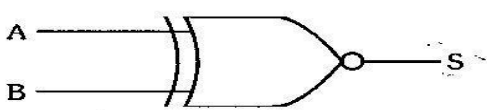
Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Bloco Lógico COINCIDÊNCIA
  - Tem a função de fornecer o valor lógico 1 quando as suas duas entradas tiverem valores iguais
  - Tabela verdade

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

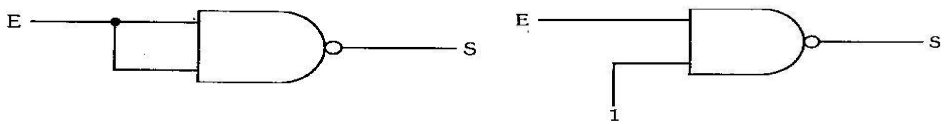
  - Representação

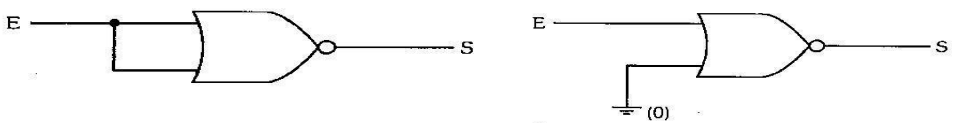


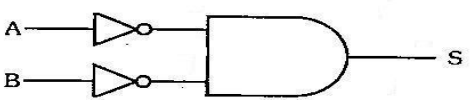
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 2.7.4

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

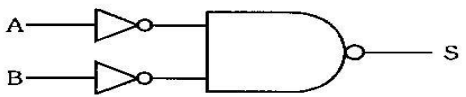
- Equivalência entre Blocos Lógicos
  - Inversor a partir de uma porta NE
    - 

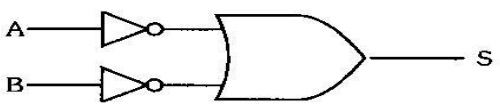
  - Inversor a partir de uma porta NOU
    - 

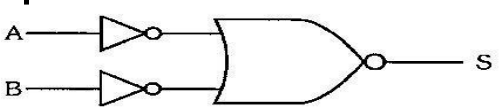
  - NOU a partir de inversores e porta E
    - 

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Equivalência entre Blocos Lógicos
  - OU a partir de inversores e porta NE
    - 

  - NE a partir de inversores e uma porta OU
    - 

  - E a partir de inversores e uma porta NOU
    - 

Funções e Portas Lógicas

Capítulo 2

- Equivalência entre Blocos Lógicos
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 2.8.6

- Para fixação do capítulo
  - Exercícios propostos: 2.9

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Variáveis
  - Cada um dos diferentes símbolos proposicionais representado por uma letra
  - Podem assumir apenas um dos valores booleanos
    - 0 ou 1
- Expressões
  - Sentenças matemáticas compostas de termos cujas variáveis são booleanas
  - A ligação dos termos e das variáveis se dá por meio das funções lógicas
  - Podem assumir apenas um dos valores booleanos
    - 0 ou 1

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Postulados da complementação
  - Se $A = 0$ → $\overline{A} = 1$
  - Se $A = 1$ → $\overline{A} = 0$
- Identidade da complementação
  - $\overline{\overline{A}} = A$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Postulados da adição
  - $0 + 0 = 0$
  - $0 + 1 = 1$
  - $1 + 0 = 1$
  - $1 + 1 = 1$
- Identidades da adição
  - $A + 0 = A$
  - $A + 1 = 1$
  - $A + A = A$
  - $A + \overline{A} = 1$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Postulados da multiplicação
  - $0 \,.\, 0 = 0$
  - $0 \,.\, 0 = 0$
  - $1 \,.\, 0 = 0$
  - $1 \,.\, 1 = 1$
- Identidades da multiplicação
  - $A \,.\, 0 = 0$
  - $A \,.\, 1 = A$
  - $A \,.\, A = A$
  - $A \,.\, \overline{A} = 0$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Propriedade comutativa
  - Adição
    - $A + B = B + A$
  - Multiplicação
    - $A \,.\, B = B \,.\, A$
- Propriedade associativa
  - Adição
    - $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$
  - Multiplicação
    - $A \,.\, (B \,.\, C) = (A \,.\, B) \,.\, C = A \,.\, B \,.\, C$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Propriedade distributiva
  - $A \,.\, (B + C) = A \,.\, B + A \,.\, C$
  - Tabela verdade para verificação
- Teoremas de De Morgan
  - $(\overline{A \,.\, B}) = \overline{A} + \overline{B}$
  - $(\overline{A + B}) = \overline{A} \,.\, \overline{B}$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Identidades auxiliares
  - $A + A \,.\, B = A$
  - $(A + B) \,.\, (A + C) = A + B \,.\, C$
  - $A + \overline{A} \,.\, B = A + B$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Simplificação Algébrica de Expressões Booleanas
  - Consiste em simplificar as expressões booleanas utilizando a Álgebra de Boole
  - Exemplo
    - Simplificar

$$S = ABC + A\overline{C} + A\overline{B}$$

$$S = A\left(BC + \overline{C} + \overline{B}\right)$$

$$S = A\left[BC + \left(\overline{C} + \overline{B}\right)\right]$$

$$S = A\left[BC + \overline{\overline{\left(\overline{C} + \overline{B}\right)}}\right]$$

$$S = A\left[BC + \left(\overline{BC}\right)\right]$$

$$S = A\left[1\right]$$

$$S = A$$

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Simplificação Algébrica de Expressões Booleanas
  - Exemplo
    - Simplificar

$$S = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,B\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,C$$

$$S = \overline{A}\,\overline{C}\left(\overline{B} + B\right) + A\,\overline{B}\,C$$

$$S = \overline{A}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,C$$

  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 3.8.1

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Mapa de Karnaugh
  - Mintermos e Maxtermos
    - Identificação
    - Representação
  - Formas Normais
    - Conjuntiva
    - Disjuntiva

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

- Mapa de Karnaugh
  - Preenchimento do mapa
    - Para duas variáveis
    - Para três variáveis
    - Para quatro variáveis
  - Regras de simplificação
    - Para duas variáveis
    - Para três variáveis
    - Para quatro variáveis

Álgebra de Boole e Simplificação

Capítulo 3

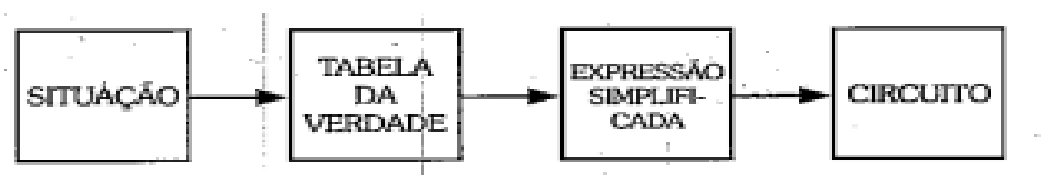
- Mapa de Karnaugh
  - Obtenção das expressões simplificadas
    - Mintermos
    - Maxtermos
  - Condições Irrelevantes
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 3.9.4 e 3.9.6.1
- Para fixação do capítulo
  - Exercícios propostos: 3.10
    - Não fazer 3.10.13, 3.10.16, 3.10.17 e 3.10.18

Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Definição
  - São circuitos que dependem exclusivamente das combinações das variáveis de entrada

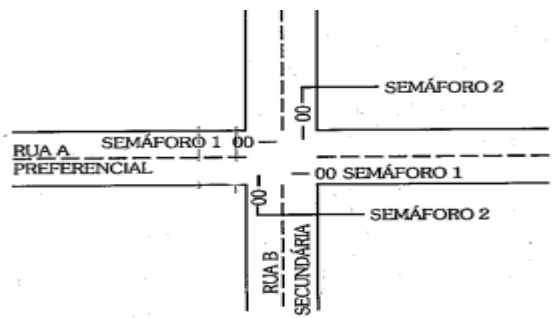
  - O circuito pode ser obtido pelo processo abaixo:



Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com duas variáveis
  - Controle de cruzamento



Condições:

- Trânsito só na rua B → sinal 2 aberto
- Trânsito só na rua A → sinal 1 aberto
- Trânsito nas duas ruas → sinal 1 aberto – preferencial

Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com duas variáveis
  - Controle de cruzamento
    - Variáveis de entrada
      - Existência de carro na rua A: A
      - Existência de carro na rua B: B
    - Variáveis de saída
      - Verde do sinal 1 aceso: V_1
      - Verde do sinal 2 aceso: V_2
      - Vermelho do sinal 1 aceso: V_{m1}
      - Vermelho do sinal 2 aceso: V_{m2}

Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com duas variáveis
  - Controle de cruzamento
    - Tabela verdade

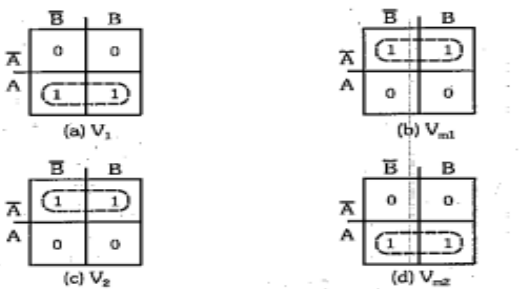
A	B	V_1	V_{m1}	V_2	V_{m2}
0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1

← suposição

Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

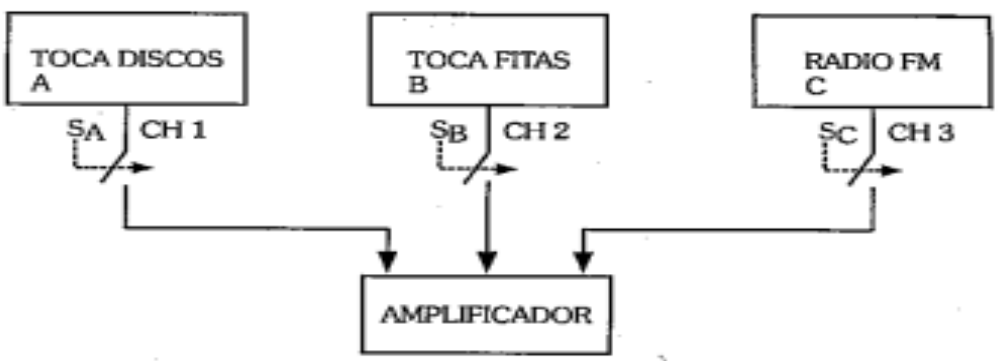
- Circuito com duas variáveis
  - Controle de cruzamento
    - Simplificação
      - As expressões para V_1 e V_{m2} são idênticas
      - As expressões para V_2 e V_{m1} são idênticas
      - $V_1 = V_{m2} = A$
      - $V_2 = V_{m1} = \bar{A}$
    - Circuito



Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com três variáveis
  - Controle de amplificador
    - Condições
      - O toca-discos tem maior prioridade
      - O tocas fitas tem prioridade intermediária
      - O rádio tem prioridade inferior



Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

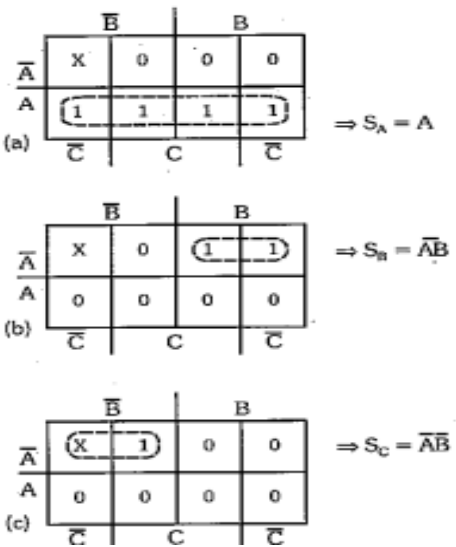
- Circuito com três variáveis
  - Controle de amplificador
    - Variáveis de entrada: A, B e C
    - Variáveis de saída: S_A, S_B e S_C
    - Tabela Verdade

A	B	C	SA	SB	SC
0	0	0	X	X	X
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

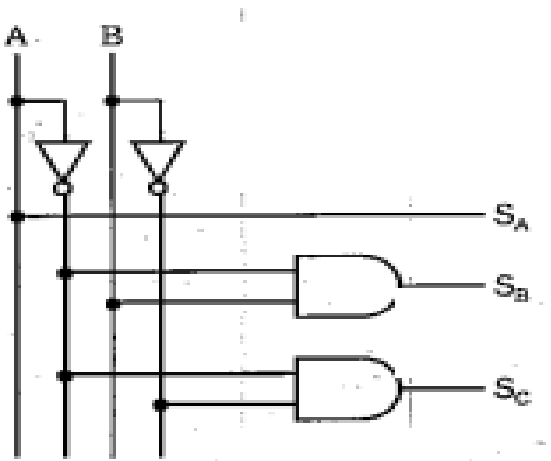
Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com três variáveis
  - Controle de amplificador
    - Simplificação



Circuito



Circuitos Combinacionais (1)

Capítulo 4

- Circuito com quatro variáveis
  - Intercomunicadores
    - Estudar (4.2.3)
- Para estudar
  - Exercícios resolvidos: 4.2.4
- Para fixação do capítulo
  - Exercícios propostos: 4.3

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Códigos
  - Exemplos de códigos existentes na eletrônica digital:
    - Código BCD – Binary Code Decimal
      - Usado para conversão de decimal para binário de quatro dígitos

Decimal	BCD 8421	BCD 7421	BCD 5211	BCD 2421
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0001
2	0010	0010	0011	0010
3	0011	0011	0101	0011
4	0100	0100	0111	0100
5	0101	0101	1000	1011
6	0110	0110	1001	1100
7	0111	1000	1011	1011
8	1000	1001	1101	1110
9	1001	1010	1111	1111

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Códigos
  - Código excesso 3
    - Consiste na transformação, em binário, do decimal somado em três unidades

Decimal	Excesso 3			
	A	B	C	D
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	0	1	1	1
5	1	0	0	0
6	1	0	0	1
7	1	0	1	0
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Códigos
  - Código Gray
    - Tem como principal característica a mudança de apenas um bit entre um número e outro

Decimal	Gray			
	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	1	1
6	0	1	0	1
7	0	1	0	0
8	1	1	0	0
9	1	1	0	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	0
12	1	0	1	0
13	1	0	1	1
14	1	0	0	1
15	1	0	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Códigos
  - Código 2 entre 5
    - Possui sempre dois bits iguais a 1 dentro dos cinco bits.

Decimal	2 entre 5				
	A	B	C	D	E
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0
3	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0
5	0	1	1	0	0
6	1	0	0	0	1
7	1	0	0	1	0
8	1	0	1	0	0
9	1	1	0	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Códigos
  - Código Johnson
    - Utilizado na construção do contador Johnson

Decimal	Johnson				
	A	B	C	D	E
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0
8	1	1	0	0	0
9	1	0	0	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

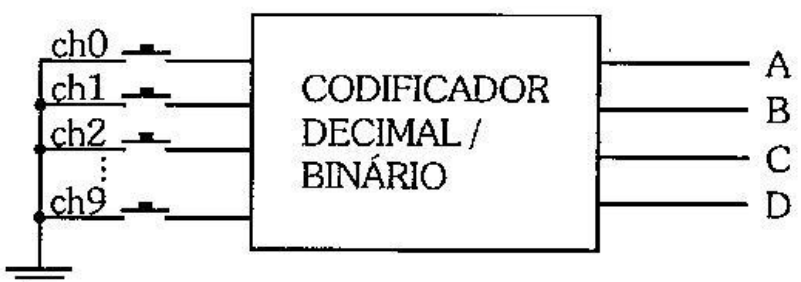
Capítulo 5

- Codificadores e Decodificadores
  - Codificadores são circuitos combinacionais que permitem a passagem de um código conhecido para um código desconhecido
  - Decodificadores fazem o processo inverso
    - Porém essa diferenciação depende de um referencial
  - No geral esses circuitos podem ser chamados de decodificadores

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador decimal/binário
  - Entrada consiste de um conjunto de chaves numeradas (0 a 9)
  - Saída composta por tantos fios quantas forem as quantidades de bits da saída
  - Estrutura geral



- Por convenção a chave fechada equivale ao nível lógico 0

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador decimal/binário
  - Decimal → BCD 8421
    - Tabela Verdade

Chave	A	B	C	D
Ch0	0	0	0	0
Ch1	0	0	0	1
Ch2	0	0	1	0
Ch3	0	0	1	1
Ch4	0	1	0	0
Ch5	0	1	0	1
Ch6	0	1	1	0
Ch7	0	1	1	1
Ch8	1	0	0	0
Ch9	1	0	0	1

A saída A será 1 se Ch8 ou Ch9 for acionada

A saída B será 1 para Ch4, Ch5, Ch6 ou Ch7

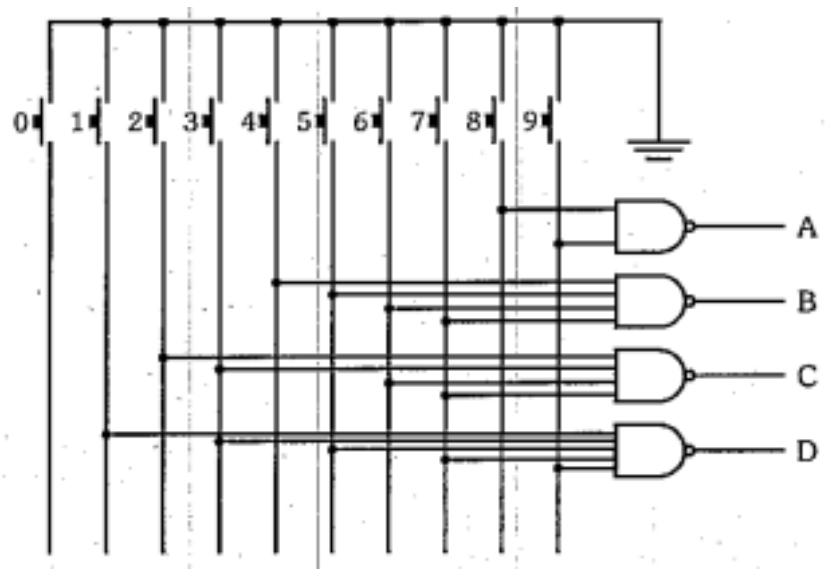
A saída C será 1 para Ch2, Ch3, Ch6 ou Ch7

A saída D será 1 para Ch1, Ch3, Ch5, Ch7 ou Ch9

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador decimal/binário
  - Decimal → BCD 8421
    - Circuito



Chave	A	B	C	D
Ch0	0	0	0	0
Ch1	0	0	0	1
Ch2	0	0	1	0
Ch3	0	0	1	1
Ch4	0	1	0	0
Ch5	0	1	0	1
Ch6	0	1	1	0
Ch7	0	1	1	1
Ch8	1	0	0	0
Ch9	1	0	0	1

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

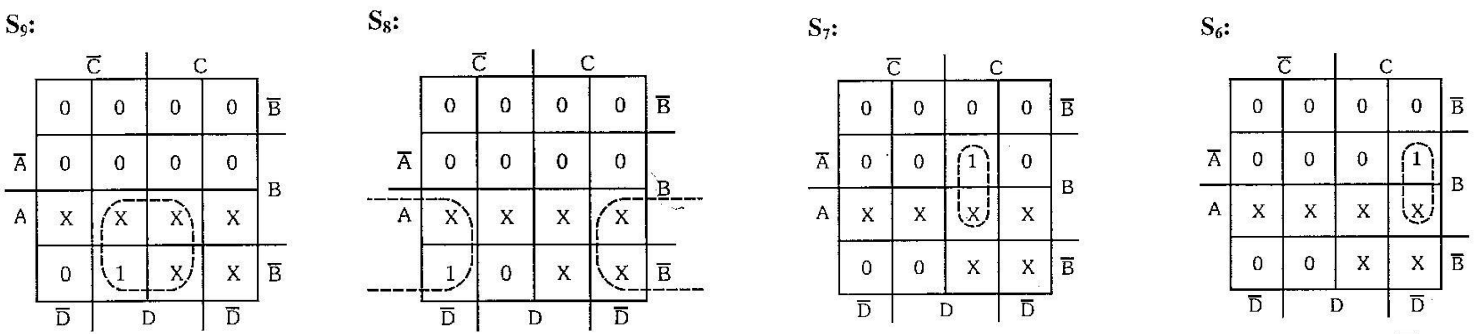
- Codificador binário/decimal
  - BCD 8421 → decimal
    - Entrada: bits do código
    - Saída: respectivos bits do código decimal 9876543210
    - Tabela verdade

BCD 8421				Código 9876543210									
A	B	C	D	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador binário/decimal
  - BCD 8421 → decimal
    - Obtenção da expressão lógica de cada uma das saídas S, via mapa de Karnaugh

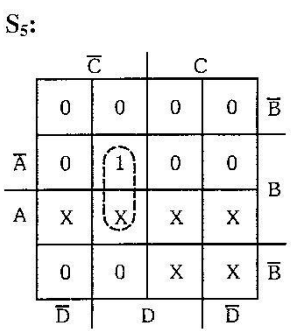


(a) $S_9 = AD$ (b) $S_8 = A\overline{D}$ (c) $S_7 = BCD$ (d) $S_6 = BC\overline{D}$

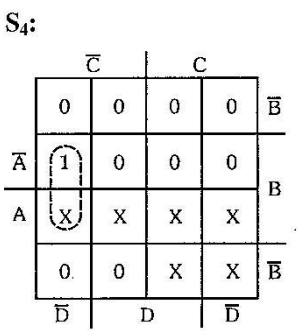
Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

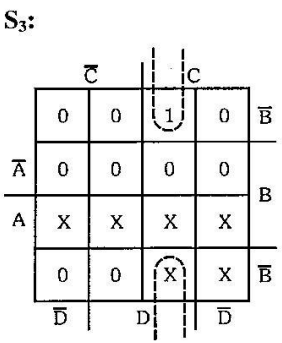
- Codificador binário/decimal
  - BCD 8421 → decimal
    - Obtenção da expressão lógica de cada uma das saídas S, via mapa de Karnaugh



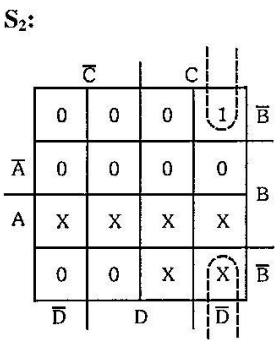
(e) $S_5 = B\overline{C}D$



(f) $S_4 = B\overline{C}\overline{D}$



(g) $S_3 = \overline{B}CD$



(h) $S_2 = \overline{B}C\overline{D}$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador binário/decimal
  - BCD 8421 → decimal
    - Obtenção da expressão lógica de cada uma das saídas S, via mapa de Karnaugh

S_1:

	$\overline{C}$		C		
	0	1	0	0	$\overline{B}$
$\overline{A}$	0	0	0	0	B
A	X	X	X	X	
	0	0	X	X	$\overline{B}$
	$\overline{D}$	D		$\overline{D}$	

(i) $S_1 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D$

S_0:

	$\overline{C}$		C		
	1	0	0	0	$\overline{B}$
$\overline{A}$	0	0	0	0	B
A	X	X	X	X	
	0	0	X	X	$\overline{B}$
	$\overline{D}$	D		$\overline{D}$	

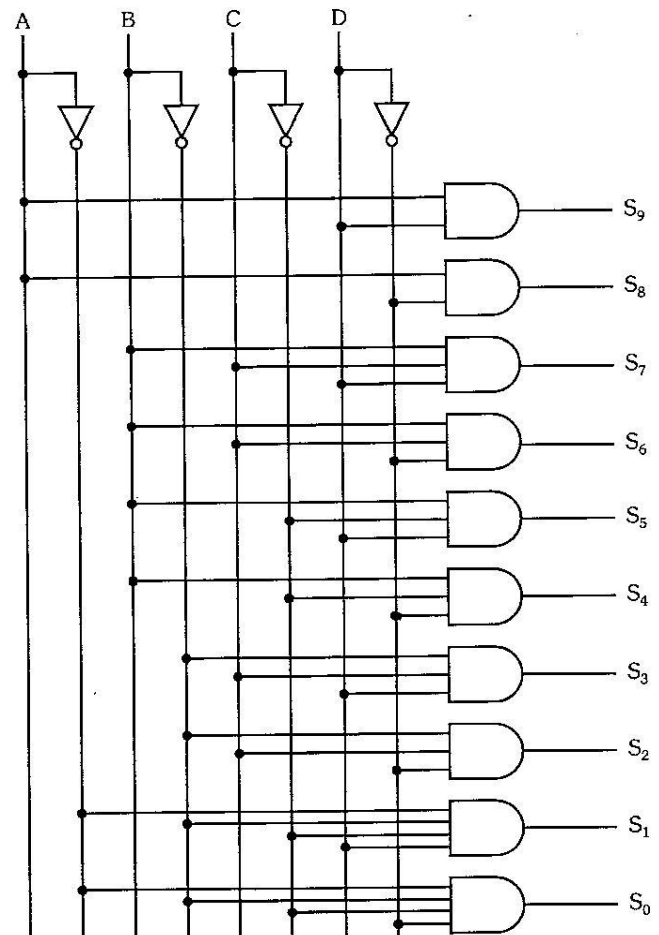
(j) $S_0 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Codificador binário/decimal
  - BCD 8421 → decimal
    - Circuito

$$S_9 = A\,D$$
$$S_8 = A\,\overline{D}$$
$$S_7 = B\,C\,D$$
$$S_6 = B\,C\,\overline{D}$$
$$S_5 = B\,\overline{C}\,D$$
$$S_4 = B\,\overline{C}\,\overline{D}$$
$$S_3 = \overline{B}\,C\,D$$
$$S_2 = \overline{B}\,C\,\overline{D}$$
$$S_1 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,D$$
$$S_0 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$$



Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Projetos de Decodificadores
  - Para passar de um código binário para outro
  - Decodificador de BCD 8421 para Excesso 3
    - Tabela Verdade

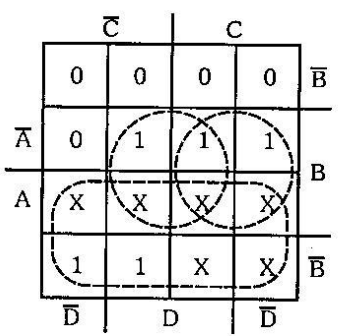
BCD 8421				Excesso 3			
A	B	C	D	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

Circuitos Combinacionais (2)

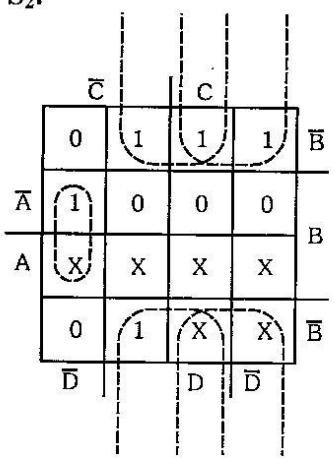
Capítulo 5

- Projetos de Decodificadores
  - Decodificador de BCD 8421 para Excesso 3
    - Obtenção da expressão lógica de cada uma das saídas S, via mapa de Karnaugh

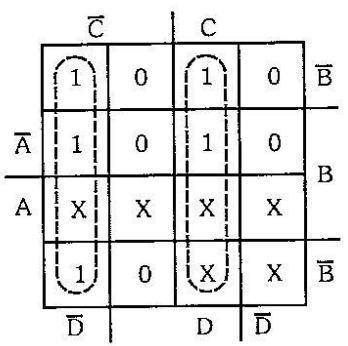
S_3:



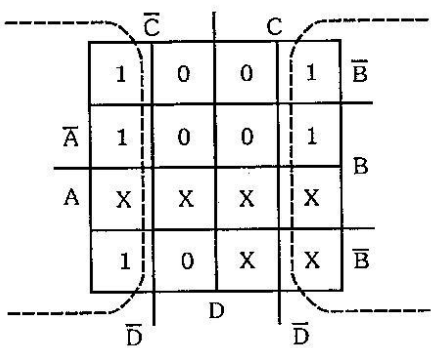
S_2:



S_1:



S_0:



$S_3 = A + BD + BC$ $\quad$ $S_2 = \overline{B}D + \overline{B}D + B\overline{C}\,\overline{D}$ $\quad$ $S_1 = \overline{C}\,\overline{D} + CD = C \odot D$ $\quad$ $S_0 = \overline{D}$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

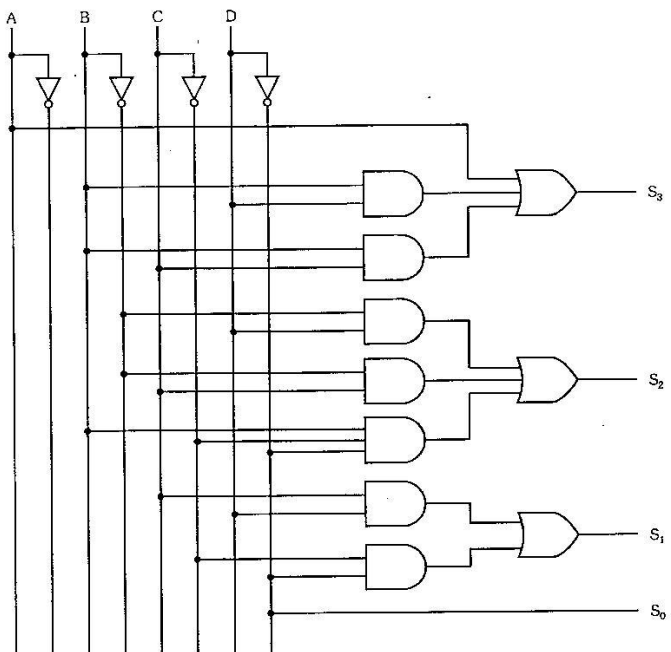
- Projetos de Decodificadores
  - Decodificador de BCD 8421 para Excesso 3
    - Circuito

$$S_3 = A + BD + BC$$

$$S_2 = \overline{B}\,D + \overline{B}\,D + B\,\overline{C}\,\overline{D}$$

$$S_1 = \overline{C}\,\overline{D} + CD = C \odot D$$

$$S_0 = \overline{D}$$



Circuitos Combinacionais (2)

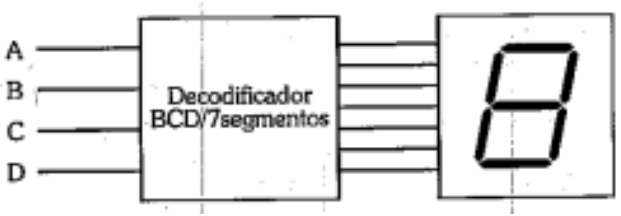
Capítulo 5

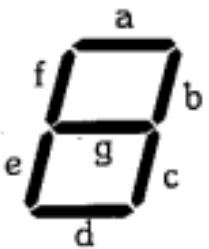
- Projetos de Decodificadores
  - Para estudar
    - Exemplo de decodificador Excesso 3 para BCD 8421 (pág. 194)

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Decodificador para Display de 7 Segmentos
  - Esquema geral do decodificador





Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

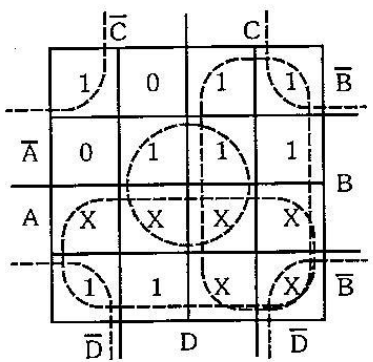
- Decodificador para Display de 7 Segmentos
  - Tabela verdade

Characteres	Display	BCD 8421				Código para 7 Segmentos						
		A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1		0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2		0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4		0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5		0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6		0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8		1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9		1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Circuitos Combinacionais (2)

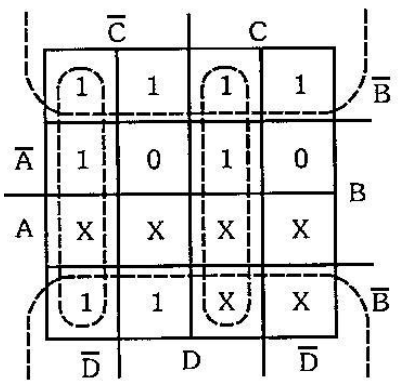
Capítulo 5

- Decodificador para display de 7 segmentos
  - Simplificação



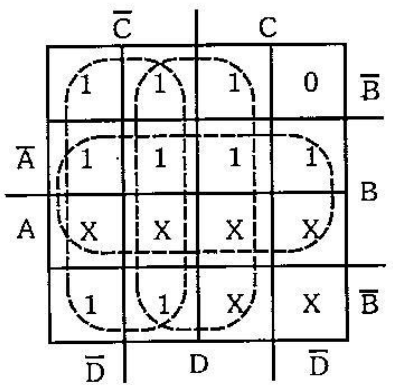
(a) $a = A + C + BD + \overline{B}\,\overline{D}$

ou $a = A + C + B \odot D$



(b) $b = \overline{B} + \overline{CD} + CD$

ou $b = \overline{B} + C \odot D$

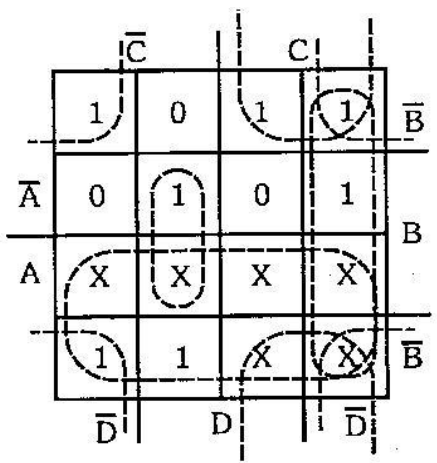


(c) $c = B + \overline{C} + D$

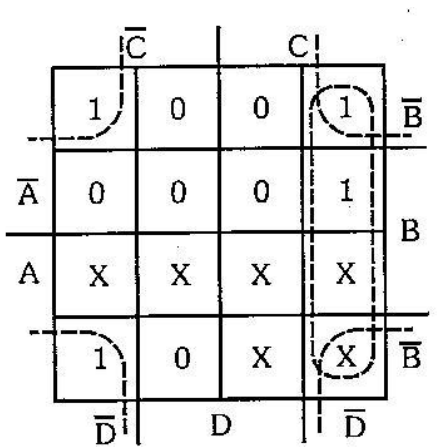
Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

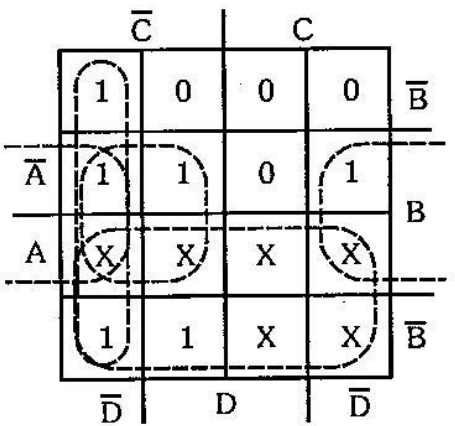
- Decodificador para display de 7 segmentos
  - Simplificação



(d) $d = A + \overline{BD} + \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C}D$



(e) $e = \overline{BD} + C\overline{D}$

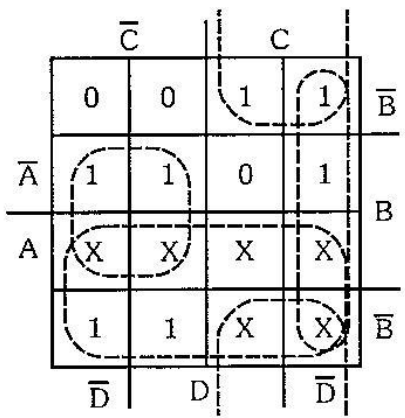


(f) $f = A + \overline{CD} + B\overline{C} + B\overline{D}$

Circuitos Combinacionais (2)

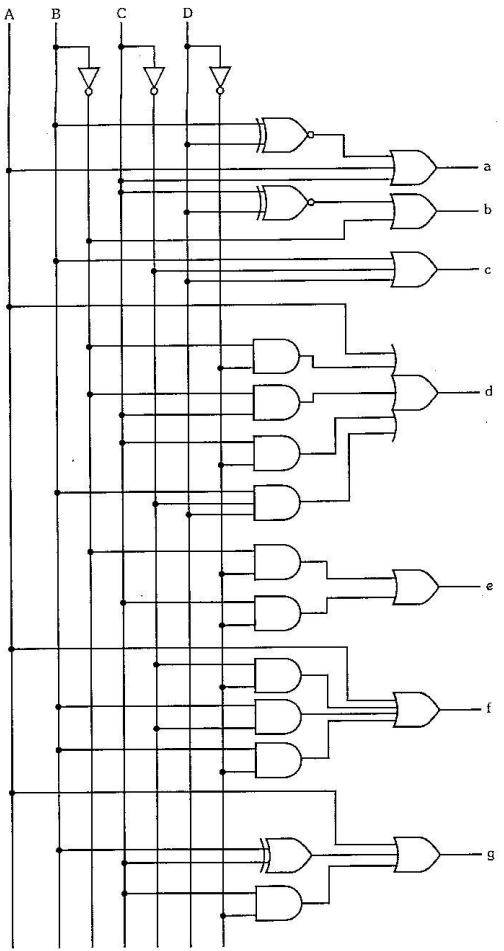
Capítulo 5

- Decodificador para display de 7 segmentos
  - Simplificação e circuito



(g) $g = A + B\overline{C} + \overline{B}C + C\overline{D}$

ou $g = A + B \oplus C + C\overline{D}$



Circuitos Combinacionais (2)

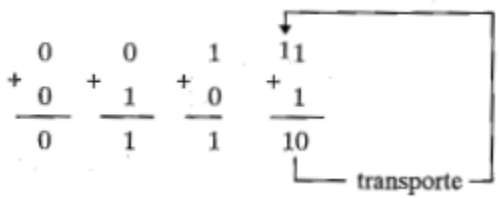
Capítulo 5

- Decodificadores
  - Para estudar
    - Exercícios resolvidos: 5.3.5

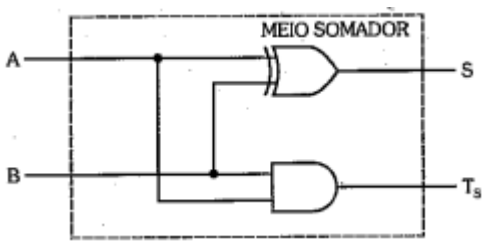
Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos Aritméticos
  - Meio somador



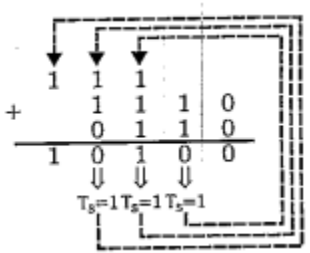
A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Circuitos Combinacionais (2)

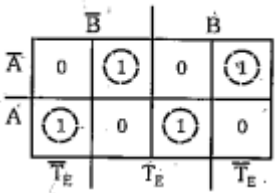
Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador completo



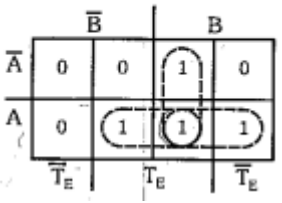
A	B	T_E	S	T_S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S:

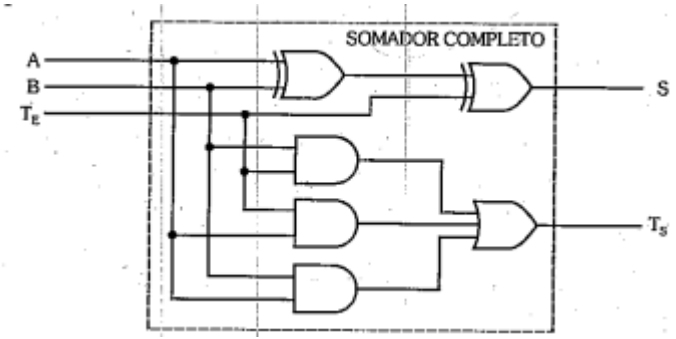


$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

T_S:



$$T_S = BT_E + AT_E + AB$$

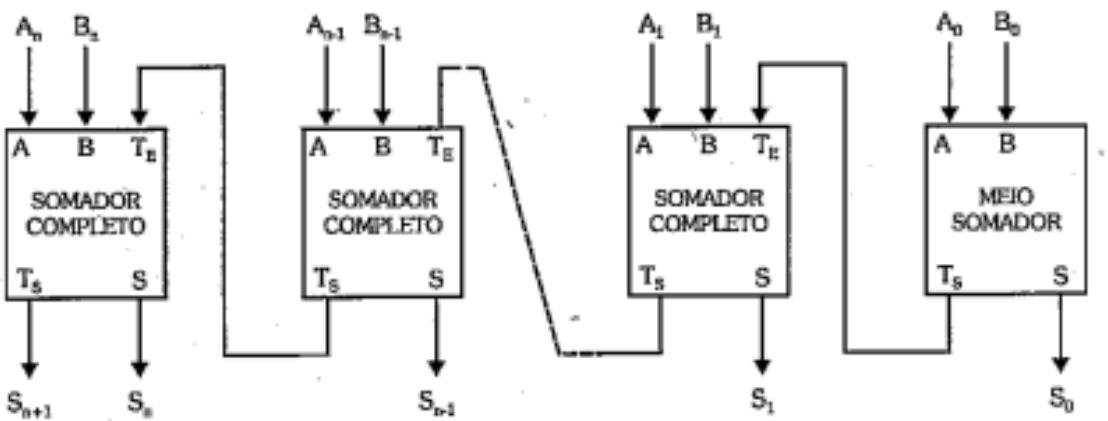


Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador completo

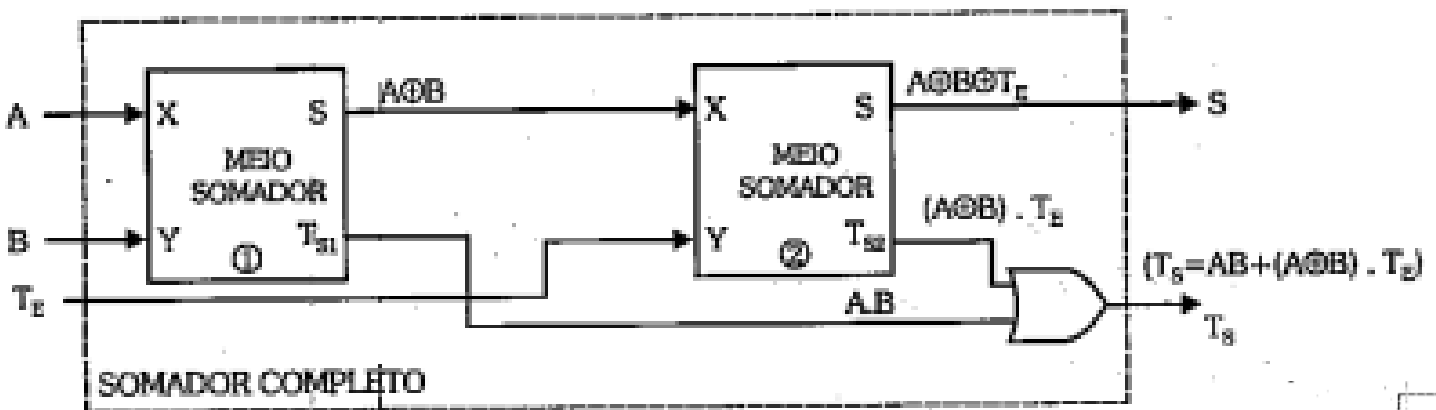
	A_n	A_{n-1}	...	A_1	A_0
+	B_n	B_{n-1}	...	B_1	B_0
S_{n+1}	S_n	S_{n-1}	...	S_1	S_0

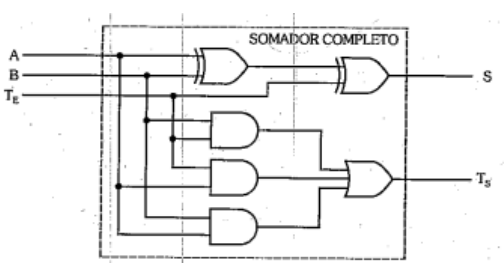


Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador completo a partir de meio somadores





Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Meio subtrator
    - Tabela verdade

A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

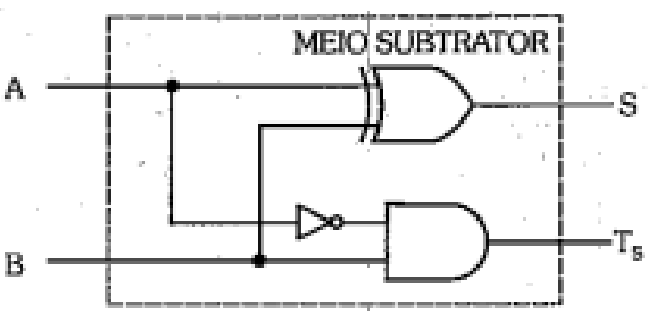
$(0 - 0 = 0 \rightarrow Ts = 0)$

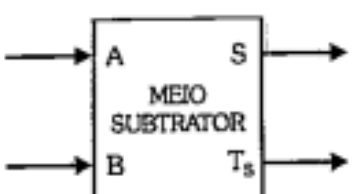
$(0 - 1 = 1 \rightarrow Ts = 1)$

$(1 - 0 = 1 \rightarrow Ts = 0)$

$(1 - 1 = 0 \rightarrow Ts = 0)$

Circuito

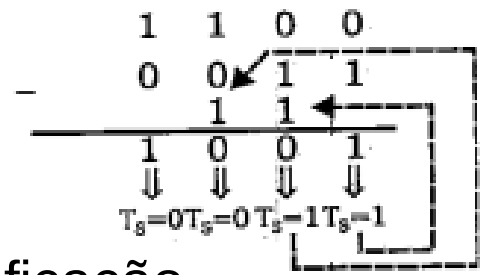




Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Subtrator completo



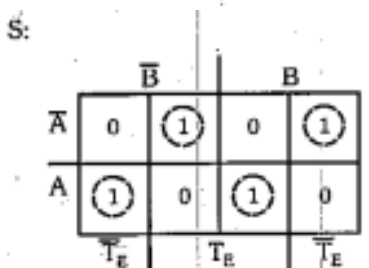
  - Tabela Verdade

A	B	T_E	S	T_S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

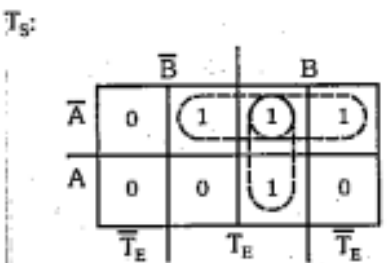
Simplificação

$$S = \overline{A}\,\overline{B}T_E + \overline{A}B\overline{T}_E + A\overline{B}\overline{T}_E + ABT_E$$

$$Ts = \overline{A}\,\overline{B}T_E + \overline{A}B\overline{T}_E + \overline{A}BT_E + ABT_E$$



(a) $S = A \oplus B \oplus T_E$

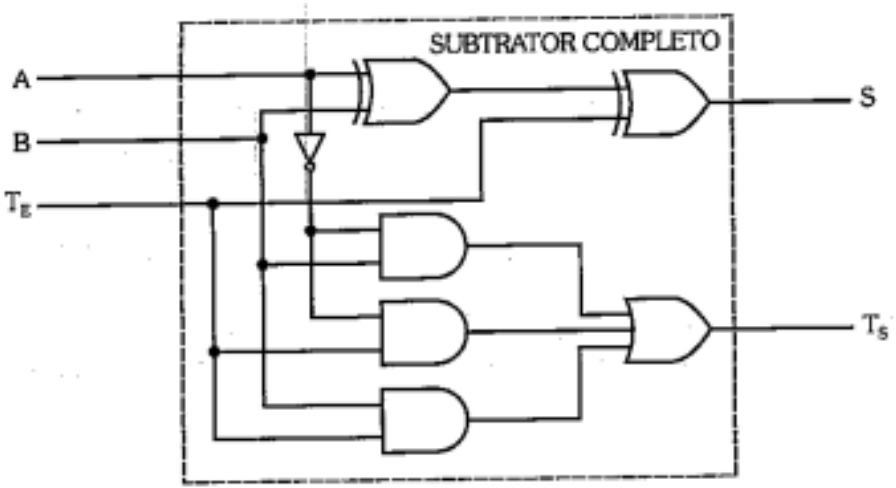


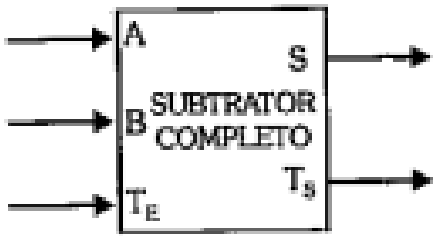
(b) $Ts = \overline{A}B + \overline{A}T_E + BT_E$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Subtrator completo
    - Circuito

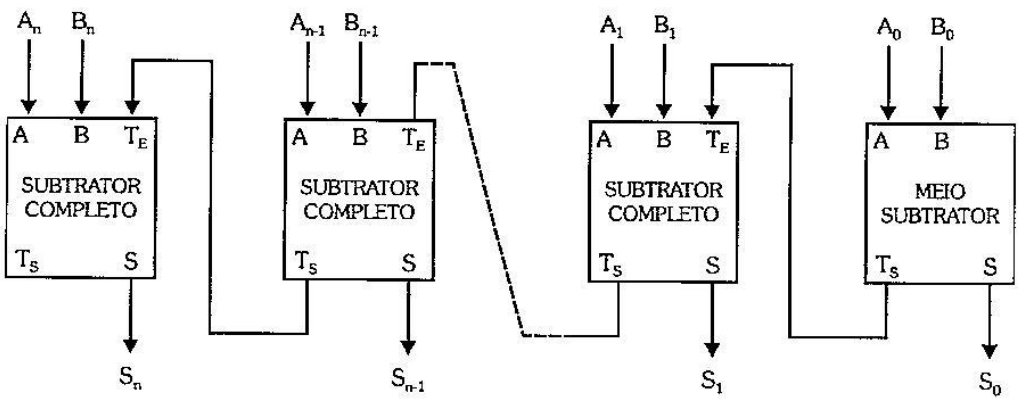




Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

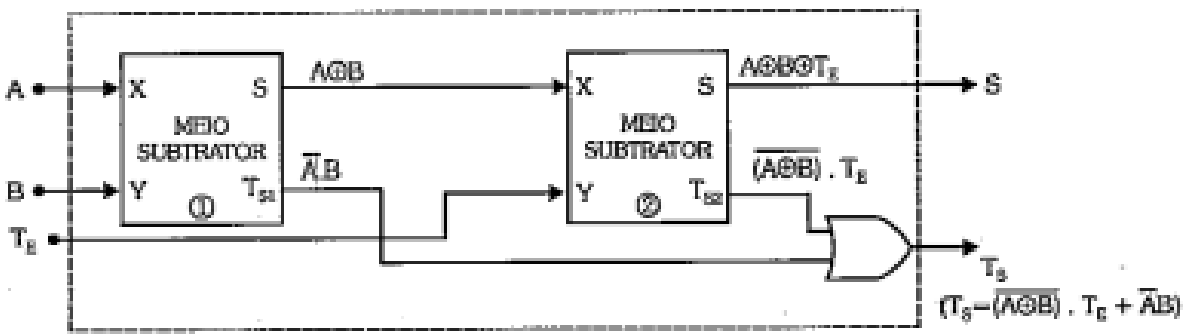
- Circuitos aritméticos
  - Subtrator completo
    - Circuito



Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Subtrator completo a partir de meio subtratores
    - Circuito



Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador/Subtrator completo
    - Tabela verdade
      - M=0: somador
      - M=1: subtrator

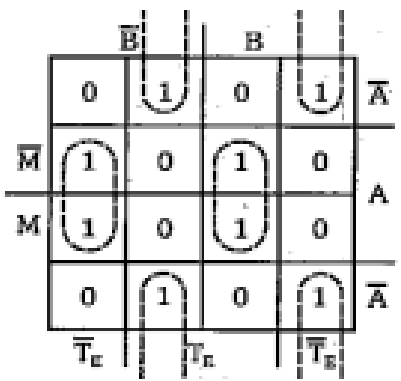
M	A	B	T_E	S	T_S	
0	0	0	0	0	0	Soma Completa (M = 0)
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	0	0	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	Subtração Completa (M = 1)
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	1	0	
1	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador/Subtrator completo
    - Simplificação

S:



$$S = A\overline{B}\,\overline{T_E} + \overline{A}\,\overline{B}T_E + ABT_E + \overline{A}B\overline{T_E}$$

$$S = \overline{A}(\overline{B}T_E + B\overline{T_E}) + A(\overline{BT_E} + BT_E)$$

$$S = \overline{A}(B \oplus T_E) + A(B \odot T_E)$$

$$S = \overline{A}(B \oplus T_E) + A(\overline{B \oplus T_E})$$

$$\therefore S = A \oplus B \oplus T_E$$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador/Subtrator completo
    - Simplificação

Ts:

	$\overline{B}$		B		
	0	0	1	0	$\overline{A}$
$\overline{M}$	0	1	1	1	A
M	0	0	1	0	
	0	1	1	1	$\overline{A}$
	$\overline{T}_E$	T_E		$\overline{T}_E$	

$$Ts = BT_E + \overline{M}AB + \overline{M}AT_E + M\overline{A}B + M\overline{A}T_E$$

$$Ts = BT_E + B(\overline{M}A + M\overline{A}) + T_E(M\overline{A} + \overline{M}A)$$

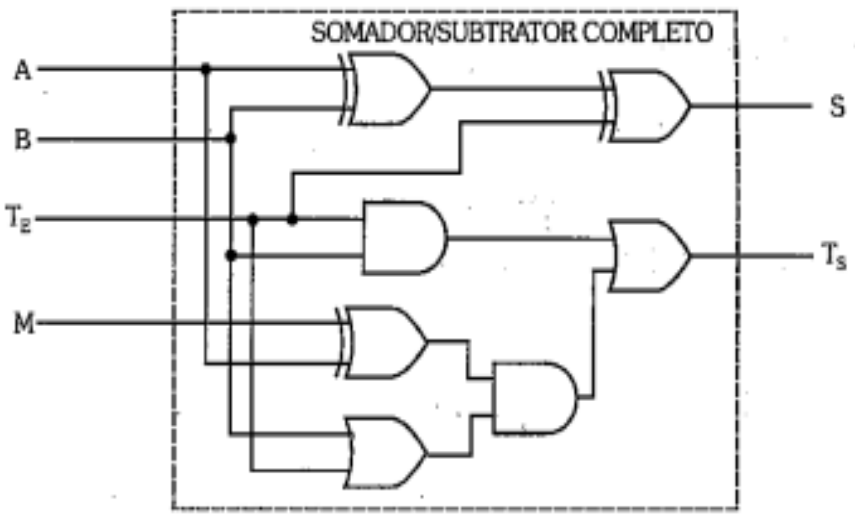
$$Ts = BT_E + B(M \oplus A) + T_E(M \oplus A)$$

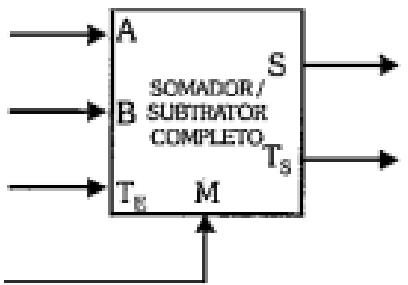
$$Ts = BT_E + (M \oplus A)(B + T_E)$$

Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Circuitos aritméticos
  - Somador/Subtrator completo
    - Circuito





Circuitos Combinacionais (2)

Capítulo 5

- Para estudar
  - Exercícios resolvidos: 5.4.8

- Para fixação do capítulo
  - Exercícios propostos: 5.6